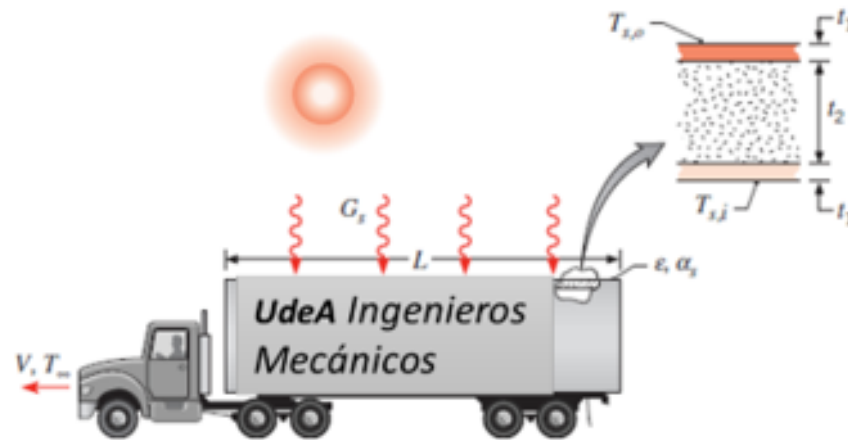


Transferencia de calor y masa

Profesor: Andrés Colorado Ph. D.

2026

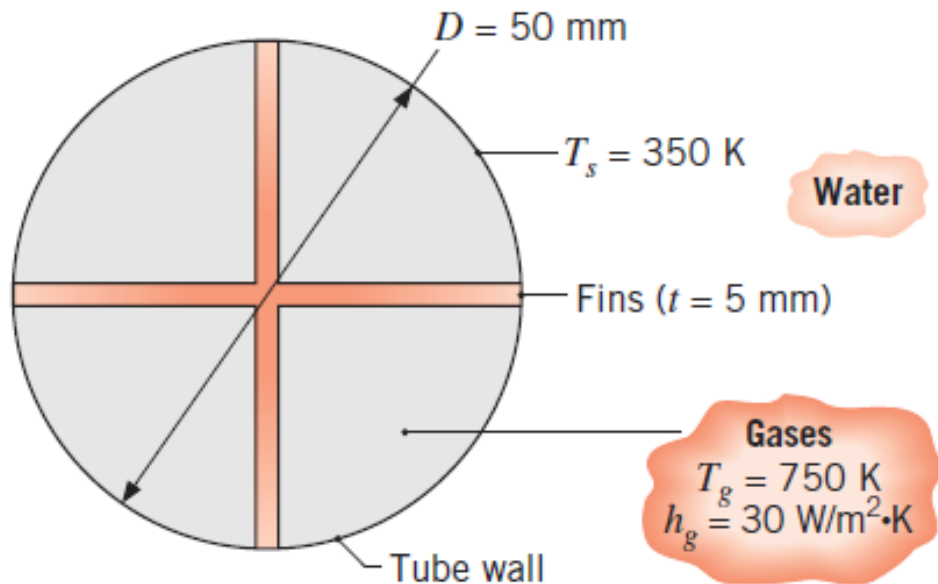
- 1) (3 puntos) El techo de un camión refrigerado utiliza una capa de espuma de poliuretano ($t_2=60\text{mm}$, $k_i=0.03\text{W/m}\cdot\text{K}$) entre dos placas de acero ($t_1=6\text{mm}$, $k_a=41\text{W/m}\cdot\text{K}$). La longitud y ancho del techo es $L=10\text{m}$ y $W=3\text{m}$. la temperatura de la superficie interior debe ser mantenida a -15°C . Un día cualquiera, el camión debe permanecer estacionario (convección natural $h=5\text{W/m}^2\cdot\text{K}$) y mantener las condiciones internas de temperatura. Si la irradiación solar para ese día es $G_s=800\text{W/m}^2$ y la temperatura del medio ambiente es de 35°C , determine:



Nota: Sólo tenga en cuenta el techo.

- Dibuje el circuito de resistencias que gobierna el sistema.
- Si la superficie externa presenta una emisividad $\varepsilon=0.7$ y absorptividad $\alpha=0.3$, estime la temperatura promedio de la superficie ($T_{s,p}$).
- Si la superficie externa presenta una emisividad $\varepsilon=0.5$ y absorptividad $\alpha=0.5$, estime la temperatura promedio de la superficie ($T_{s,p}$).
- ¿Cuál es la carga térmica impuesta en el sistema de refrigeración para las preguntas c) y d)?
- ¿Cuál es la carga térmica impuesta en el sistema de refrigeración para las preguntas c) y d) si se remueve la capa de aislamiento (t_2) y se dejan solo las dos capas metálicas?

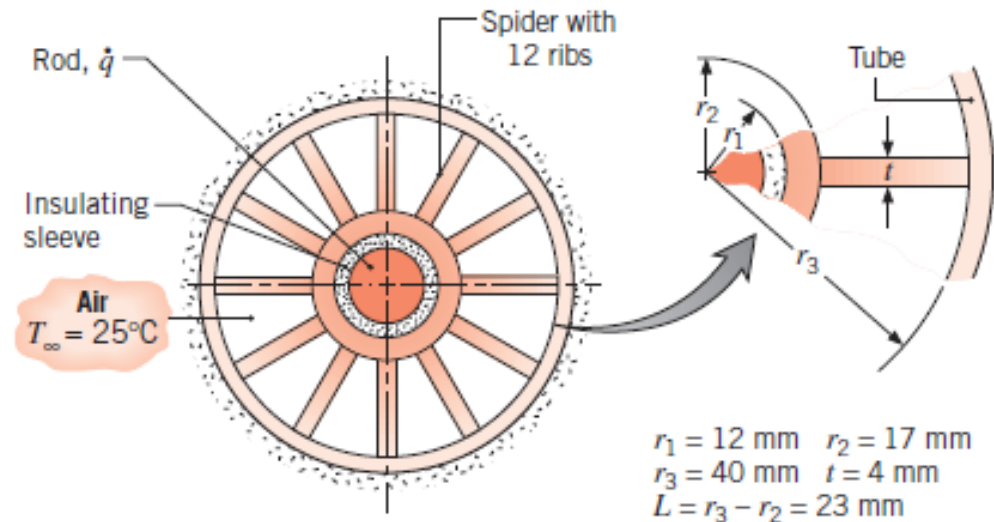
3.149 Water is heated by submerging 50-mm-diameter, thin-walled copper tubes in a tank and passing hot combustion gases ($T_g = 750$ K) through the tubes. To enhance heat transfer to the water, four straight fins of uniform cross section, which form a cross, are inserted in each tube. The fins are 5 mm thick and are also made of copper ($k = 400$ W/m·K).



If the tube surface temperature is $T_s = 350$ K and the gas-side convection coefficient is $h_g = 30$ W/m²·K, what is the rate of heat transfer to the water per meter of pipe length?

- Supuestos:
 - Estado estable
 - Sin generación
 - Propiedades como la conductividad son constantes
 - Se descarta la radiación con los alrededores

2. Una barra larga de 20 mm de diámetro tiene una conductividad térmica de 1.5 W/mK y una generación interna de calor de 10^6 W/m^3 . La barra está cubierta con un aislante eléctrico de 2 mm espesor y conductividad térmica de 0.5 W/mK . Un sistema de 12 aletas, y de dimensiones como se muestra en el boceto, tiene una conductividad térmica de 175 W/mK , y se usa para apoyar la varilla central y mantener la concentricidad con un tubo de 80 mm de diámetro mm. El aire se encuentra a una temperatura $T_\infty = 25^\circ\text{C}$ y pasa sobre las aletas, el coeficiente de convección es $h = 20 \text{ W/m}^2\text{K}$ y la parte externa del tubo está bien aislada.



Determine:

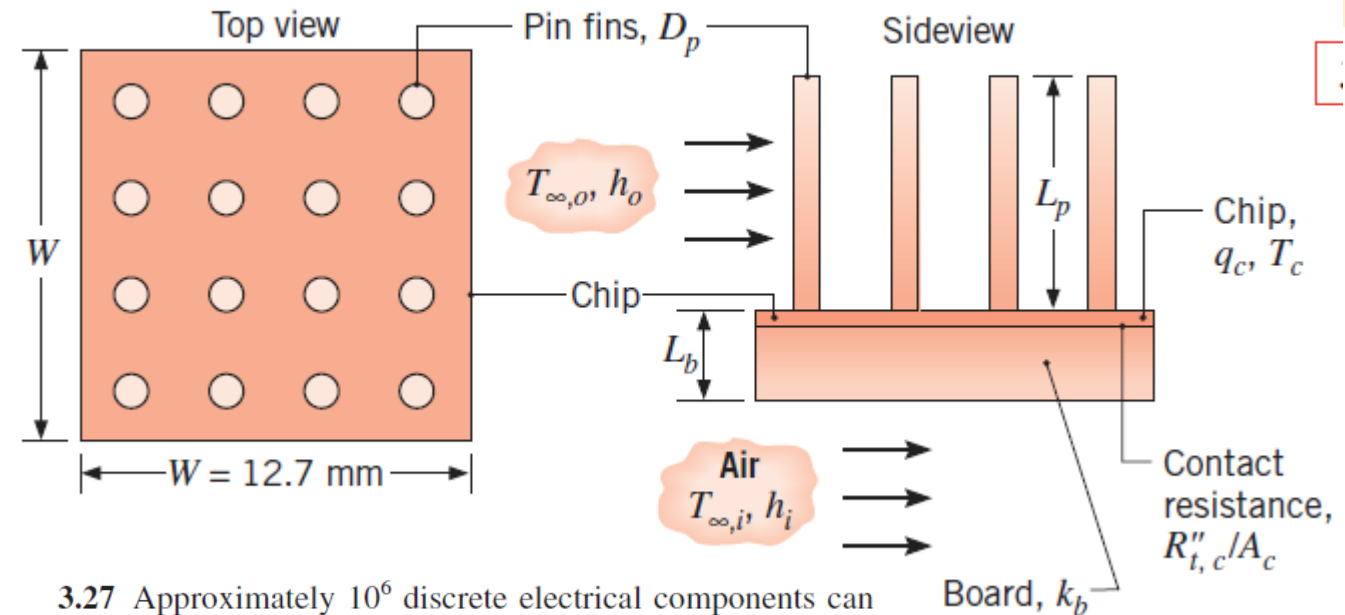
- La temperatura máxima del arreglo y su ubicación
- El circuito de resistencias que representa el sistema.
- Determine el valor de las resistencias térmicas
- Determine la temperatura de la base de la aleta
- Determine la efectividad de las aleta, se justifica poner aletas?

Ejemplos



3.146 As more and more components are placed on a single integrated circuit (chip), the amount of heat that is dissipated continues to increase. However, this increase is limited by the maximum allowable chip operating temperature, which is approximately 75°C . To maximize heat dissipation, it is proposed that a 4×4 array of copper pin fins be metallurgically joined to the outer surface of a square chip that is 12.7 mm on a side.

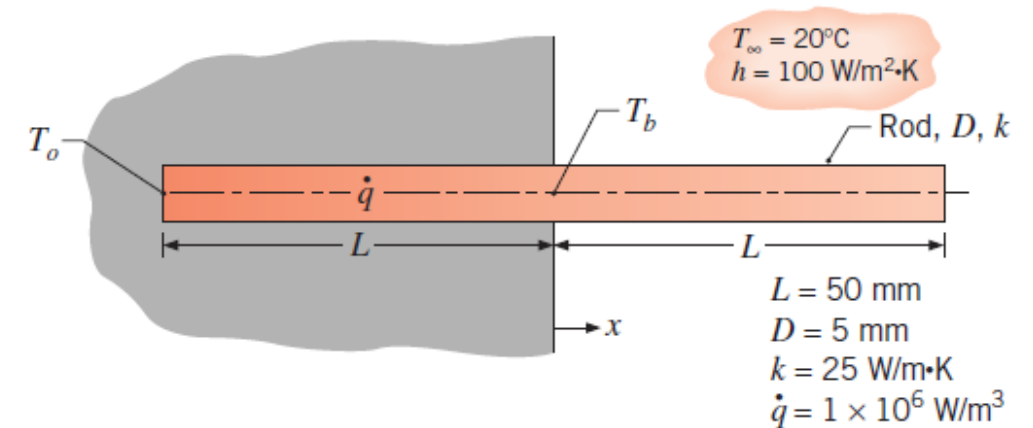
- Sketch the equivalent thermal circuit for the pin-chip-board assembly, assuming one-dimensional, steady-state conditions and negligible contact resistance between the pins and the chip. In variable form, label appropriate resistances, temperatures, and heat rates.
- For the conditions prescribed in Problem 3.27, what is the maximum rate at which heat can be dissipated in the chip when the pins are in place? That is, what is the value of q_c for $T_c = 75^{\circ}\text{C}$? The pin diameter and length are $D_p = 1.5$ mm and $L_p = 15$ mm.



3.27 Approximately 10^6 discrete electrical components can be placed on a single integrated circuit (chip), with electrical heat dissipation as high as $30,000 \text{ W/m}^2$. The chip, which is very thin, is exposed to a dielectric liquid at its outer surface, with $h_o = 1000 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ and $T_{\infty,o} = 20^{\circ}\text{C}$, and is joined to a circuit board at its inner surface. The thermal contact resistance between the chip and the board is $10^{-4} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$, and the board thickness and thermal conductivity are $L_b = 5$ mm and $k_b = 1 \text{ W/m} \cdot \text{K}$, respectively. The other surface of the board is exposed to ambient air for which $h_i = 40 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ and $T_{\infty,i} = 20^{\circ}\text{C}$.

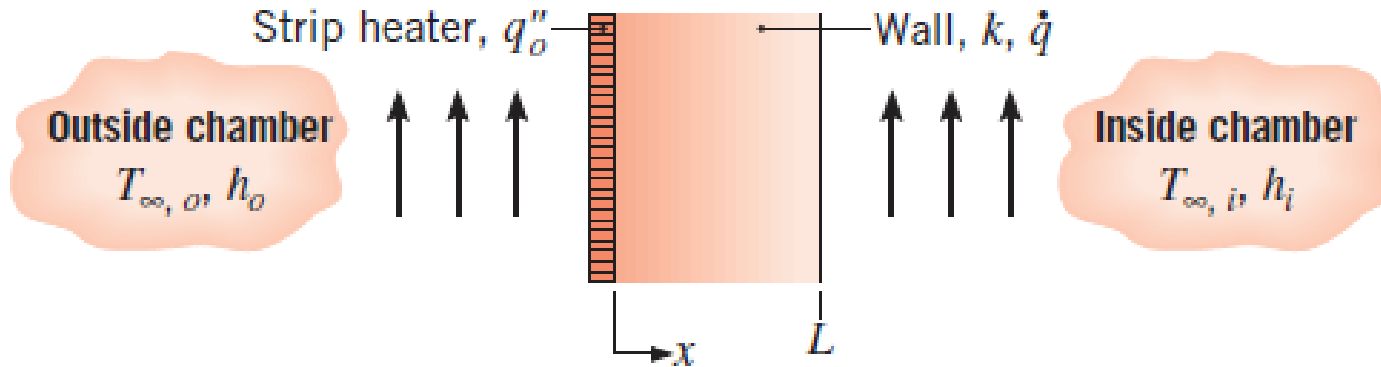
Ejercicio propuesto

3.123 A metal rod of length $2L$, diameter D , and thermal conductivity k is inserted into a perfectly insulating wall, exposing one-half of its length to an airstream that is of temperature T_∞ and provides a convection coefficient h at the surface of the rod. An electromagnetic field induces volumetric energy generation at a uniform rate $\dot{q}$ within the *embedded* portion of the rod.

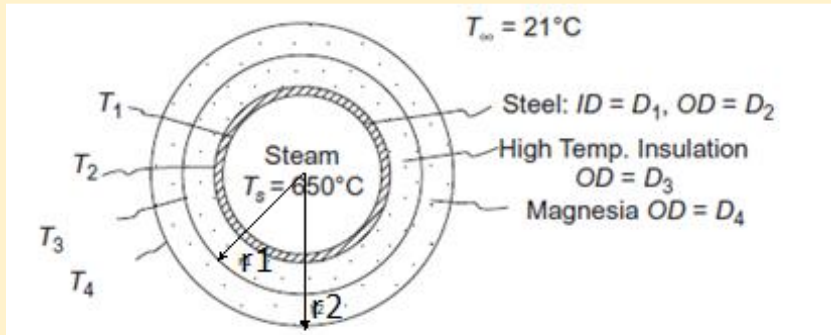


- Derive an expression for the steady-state temperature T_b at the base of the exposed half of the rod. The exposed region may be approximated as a very long fin.
- Derive an expression for the steady-state temperature T_o at the end of the embedded half of the rod.
- Using numerical values provided in the schematic, plot the temperature distribution in the rod and describe key features of the distribution. Does the rod behave as a very long fin?

1. El aire dentro de una cámara $T_{\infty,i} = 50^\circ\text{C}$ se calienta mediante convección con un coeficiente $h_i = 20\text{W} / \text{m}^2\text{K}$ y mediante la pared de 200mm de espesor y cuya conductividad es $k = 4\text{W} / \text{mK}$ y que genera calor a una tasa de $1000\text{W} / \text{m}^3$. Para prevenir que el calor generado dentro de la pared se pierda por el lado de afuera (outside), que se encuentra a $T_{\infty,o} = 25^\circ\text{C}$ y $h_o = 5\text{W} / \text{m}^2\text{K}$, se utiliza un calentador eléctrico delgado que entrega un flux uniforme de calor q_0''



- Para la condición cuando el calor generado NO se pierde por el lado de afuera de la cámara (outside), dibuje la distribución de temperaturas en la pared en un diagrama T vs x .
- ¿Cuáles son las temperaturas de las fronteras de la pared $T(L)$ y $T(0)$?
- Determine el flux de calor q_0'' que debe ser suministrado por el calentador eléctrico para que todo el calor se transfiera al interior de la cámara.
- Si la generación de calor de la pared $\dot{q}$ (q punto) se apaga, cual es la temperatura $T(0)$?

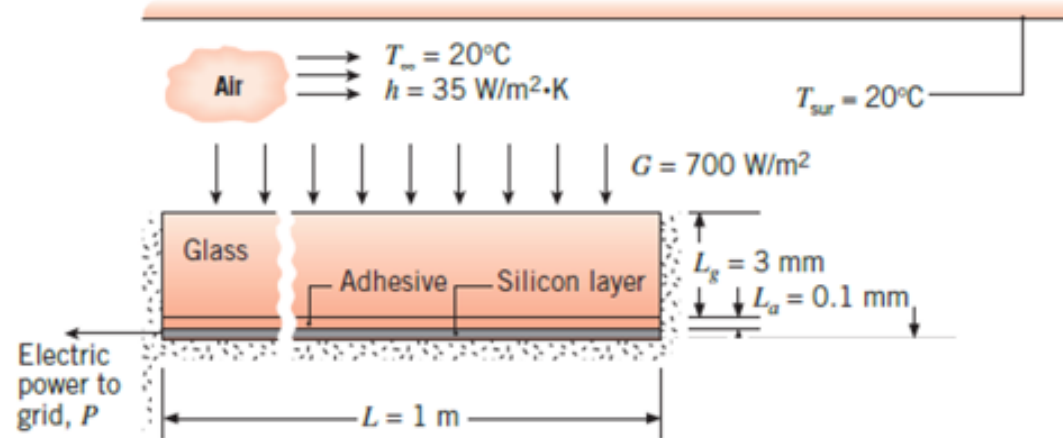


- 1) Problema 1): Una tubería de acero estándar de 10 cm (ID = 10cm, OD = 11.25 cm) transporta vapor sobrecalentado a 650 °C. El sistema de tuberías atraviesa un espacio cerrado donde existe riesgo de incendio. Dicha condición limita la temperatura de la superficie exterior a 38°C. Para minimizar el costo de aislamiento un ingeniero de la planta sugiere usar dos (2) capas aislantes de materiales distintos. Puesta sobre el tubo, la primera capa es un aislamiento de alta temperatura (relativamente caro y resistente a temperaturas superiores a los 1000°C). La segunda y última capa es de magnesio (un material menos costoso). La temperatura máxima que el magnesio puede alcanzar es de 315°C. Las siguientes constantes son conocidas:

Coeficiente de convección del lado del vapor	$h_i = 500W / m^2 K$
Conductividad del aislamiento de alta temperatura	$k_{at} = 0.1W / mK$
Conductividad del magnesio	$k_{Mg} = 0.076W / mK$
Coeficiente de convección lado exterior	$h_o = 11W / m^2 K$
Conductividad del acero	$k_s = 43W / mK$
Temperatura ambiente	$T_{\infty} = 21^{\circ}C$
Radio exterior del aislamiento	$r_1 = 20cm$
Radio exterior del magnesio	$r_2 = 20.5cm$

Determine:

- Dibuje el circuito térmico de resistencias que representa el sistema.
- La magnitud de cada resistencia térmica y la resistencia térmica total
- Calcule la temperatura de la superficie **exterior (T4) e interior (T3)** del magnesio.
¿Usted como ingeniero garantizaría la seguridad contra incendios?
- Calcule cuanto calor pierde la tubería por unidad de longitud (W/m)

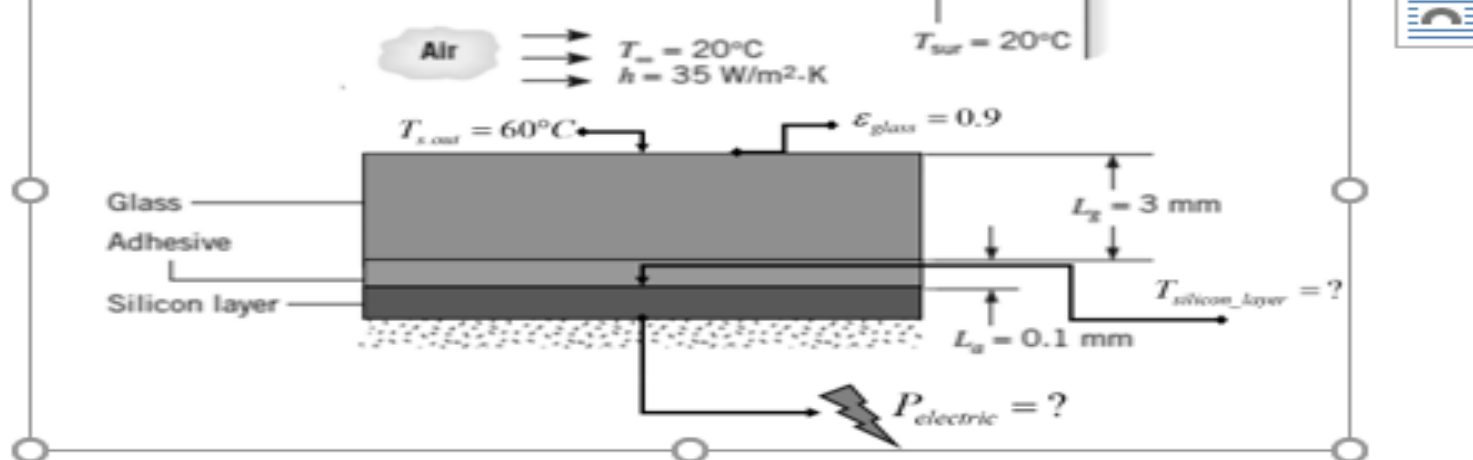


- 1) (45 puntos) Un panel fotovoltaico consiste de un arreglo de capas de varios materiales organizados de la siguiente forma: la primera capa expuesta al ambiente es un vidrio de 3mm de espesor ($L_g = 3\text{mm}$), emisividad $\varepsilon = 0.9$ y conductividad térmica $k_{\text{glass}} = 1.4 \text{ W/m}\cdot\text{K}$, la segunda capa es un adhesivo de espesor 0.1mm ($L_a = 0.1\text{mm}$) y conductividad $k_a = 145 \text{ W/m}\cdot\text{K}$. Por ultimo está la capa de Silicio (silicon layer), donde **parte** de la potencia solar recibida se transforma en potencia eléctrica P_e . Las superficies inferior y laterales de la celda solar están bien aisladas y se pueden considerar adiabáticas. La eficiencia de conversión eléctrica de la celda solar disminuye con el aumento de la temperatura de la capa de silicio y se cuantifica con la siguiente relación:

$$\eta = 0.553 - 0.001 \frac{T_{\text{silicon_layer}}}{K} \quad (\text{La temperatura de la capa de silicio debe darse en Kelvin}).$$

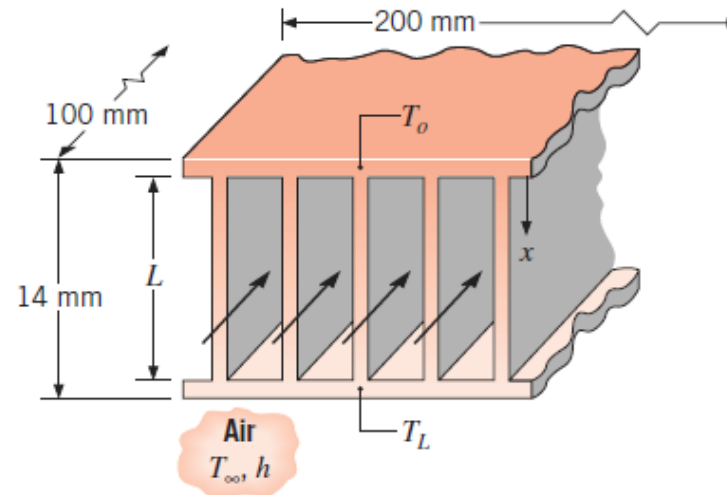
De la irradiación solar incidente, $G_s = 700 \text{ W/m}^2$, 7% se refleja desde la superficie superior del vidrio, el 10% se absorbe en la superficie superior del vidrio, y el 83% se transmite y se absorbe dentro de la capa de silicio. Parte de la irradiación solar absorbida en el silicio se convierte en energía térmica, y el resto se convierte en energía eléctrica.

- Dibuje el circuito térmico que describe el sistema.
- Determine la potencia eléctrica (P_e) producida por una celda solar de área de $1\text{m de longitud } (L=1\text{m})$ por $1\text{m de ancho } (w=1\text{m})$ para un día cuyas condiciones de operación se caracterizan por $h = 35 \text{ W/m}^2\text{K}$; $T_{\infty} = T_{\text{sur}} = 20^{\circ}\text{C}$:



- 1) **(45 puntos)** Un panel fotovoltaico consiste de un arreglo de capas de varios materiales organizados de la siguiente forma: la primera capa expuesta al ambiente es un vidrio de 3mm de espesor ($L_g = 3\text{mm}$), emisividad $\varepsilon = 0.9$ y conductividad térmica $k_{glass} = 1.4\text{ W/m.K}$, la segunda capa es un adhesivo de espesor 0.1mm ($L_a = 0.1\text{mm}$) y conductividad $k_a = 145\text{ W/m.K}$. Por ultimo está la capa de Silicio, donde **parte** de la potencia solar recibida se transforma en potencia eléctrica P_e . Las superficies inferior y laterales de la celda solar están bien aisladas y se pueden considerar adiabáticas. La eficiencia de conversión eléctrica de la celda solar disminuye con el aumento de la temperatura de la capa de silicona y se cuantifica con la siguiente relación: $\eta = 0.553 - 0.001 \frac{T_{silicon_layer}}{K}$. Para un día en el que la temperatura de la superficie exterior del vidrio se mide en 60°C ($T_{s,out} = 60^\circ\text{C}$) y el coeficiente de convección externa es $h = 35 \frac{\text{W}}{\text{m}^2\text{K}}$. La celda solar mide 1m de longitud ($L=1\text{m}$) de 0.1m ($w=0.1\text{m}$) de ancho. Determine:
- El circuito térmico que describe el sistema.
 - La tasa de transferencia de calor perdido por convección y radiación por la superficie exterior de la celda.
 - Temperatura de la superficie de la silicona.
 - La potencia eléctrica generada por la celda
- (5 puntos) Pregunta teórica:** ¿En la transferencia de calor qué son los electrones libres y en que fenómeno de la juegan un rol fundamental?

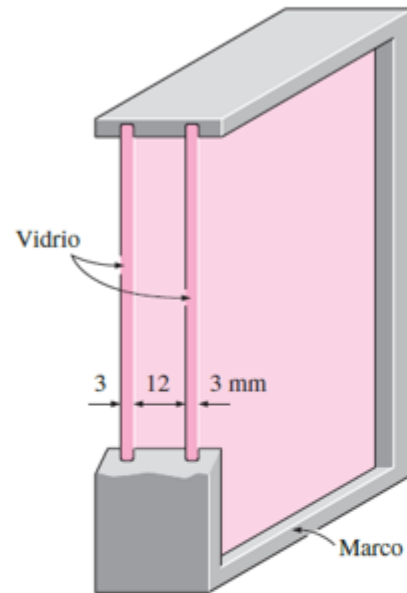
- 1) (3 puntos) Se utilizan pasajes aleteados con flujos convectivos de aire para incrementar la disipación del calor generado por los núcleos de circuitos electrónicos. En una aplicación electrónica se utiliza el sistema de enfriamiento mostrado en la figura para disipar el calor de dos chips ubicados arriba y abajo del mismo. Considere un arreglo rectangular de aletas de longitud L y espesor t , con condiciones de convección h y T_∞ .



- (a) Obtenga una expresión para las tasas de transferencia de calor de las bases $q_{f,o}$ y $q_{f,L}$, en términos de las temperaturas de la base T_o y T_L . Conductividad del aluminio = 237 W/mK
- (b) En condiciones específicas, un arreglo de 50 aletas que es 200 mm (ancho) y 100 mm (profundidad). Cada aleta tiene una longitud de 12 mm. El arreglo completo está hecho de aluminio, con espesor de 1 mm. Si la limitación de temperatura asociada con los componentes eléctricos acoplados a lados opuestos del intercambiador, dicta que las temperaturas máximas de las bases no deben superar los 400 K ($T_o = 400$ K) y 350 K ($T_L = 350$ K), respectivamente. ¿Cuál es la potencia máxima disipada si $h = 150$ W/(m² K) y $T_\infty = 300$ K?
- (c) ¿Cuál es la efectividad del arreglo de aletas?



- 1) (3 puntos) Considere una ventana de hoja doble de 1.5 m de alto y 2.4 m de ancho que consta de dos capas de vidrio ($k=0.78\text{ W/m}\cdot^{\circ}\text{C}$) de 3 mm de espesor separadas por un espacio de aire estancado ($k=0.026\text{ W/m}\cdot^{\circ}\text{C}$) de 12 mm de ancho.



exterior es de -5°C . Tome los coeficientes de transferencia de calor por convección sobre las superficies interior y exterior de la ventana como $h_1=10\text{ W/m}^2\cdot^{\circ}\text{C}$ y $h_2=25\text{ W/m}^2\cdot^{\circ}\text{C}$ y descarte cualquier transferencia de calor por radiación.

- a) Dibuje el circuito de resistencias
- b) Determine la razón de transferencia de calor estacionaria a través de esta ventana de hoja doble y la temperatura de su superficie interior para un día durante el cual el cuarto se mantiene a 21°C en tanto que la temperatura del

- c) Dibuje el circuito de resistencias si no se descarta la resistencia por radiación. Asuma una emisividad y absorptividad de las superficies internas de la ventana es $\epsilon=0.1$ y $\alpha=0.1$. Determine la razón de transferencia estacionaria para un día durante el cual el cuarto se mantiene a 21°C en tanto que la temperatura del exterior es de -5°C .
- d) Para el circuito en paralelo, determine la resistencia equivalente (radiación y conducción). ¿Es esta resistencia menor o mayor que las resistencias individuales que la conforman? explique

(3 puntos) Se usan, para enfriamiento, aletas de sección transversal circular con un diámetro $D=1\text{ mm}$ y una longitud $L=30\text{ mm}$, fabricadas de cobre ($k = 380\text{ W/m} \cdot \text{K}$), para mejorar la transferencia de calor desde una superficie que se mantiene a la temperatura $T_{s1}=132^\circ\text{C}$. Cada aleta tiene uno de sus extremos fijado a esta superficie ($x=0$), en tanto que el extremo opuesto ($x=L$) se encuentra unido a una segunda superficie, la cual se mantiene a $T_{s2}=0^\circ\text{C}$. El aire que fluye entre las superficies y las aletas también está a $T_\infty=0^\circ\text{C}$ y el coeficiente de convección es $h=100\text{ W/m}^2\text{K}$.

- Expresar la función $\theta(x) = T(x) - T_\infty$ a lo largo de una aleta y calcule la temperatura en $x=L/2$.
- Determine la razón de transferencia de calor desde la superficie caliente, a través de cada aleta, y la efectividad de ésta. ¿Se justifica el uso de aletas? ¿Por qué?
- ¿Cuál es la razón total de transferencia de calor desde una sección de la pared de $10\text{ cm} \times 10\text{ cm}$ de dimensiones, la cual tiene 625 aletas uniformemente distribuidas? Suponga el mismo coeficiente de convección para la aleta y para la superficie sin aletas.

